

Quaternionische Rotationsdynamik und ein EABC-Modell

Eine strukturierte algebraische Formulierung mit arithmetischer Interpretation

Zusammenfassung

Wir formulieren die klassische Rotationsdynamik vollständig in der Sprache der Quaternionen und isolieren die zugrunde liegende vierdimensionale Struktur. Diese wird anschließend als EABC-System interpretiert, wobei der skalare Anteil als Norm- bzw. Energiekanal und die imaginären Komponenten als gerichtete Dynamikachsen fungieren. Abschließend wird eine arithmetische Interpretation vorgeschlagen, die Quaternionennormen mit Vier-Quadrate-Darstellungen verknüpft. Die Arbeit trennt strikt zwischen bewiesenen Aussagen und heuristischen Erweiterungen.

1 Quaternionen und Grundstruktur

Definition 1 (Quaternion). Ein Quaternion ist ein Ausdruck

$$q = q_0 + q_1i + q_2j + q_3k,$$

mit den Relationen

$$i^2 = j^2 = k^2 = -1, \quad ij = k, \quad jk = i, \quad ki = j,$$

sowie Antikommutativität

$$ij = -ji.$$

Definition 2 (Norm). Die Norm eines Quaternionen ist

$$\|q\|^2 = q_0^2 + q_1^2 + q_2^2 + q_3^2.$$

Lemma 1 (Multiplikationsstruktur). Für zwei reine Vektorquaternionen a, b gilt

$$ab = -\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} + \mathbf{a} \times \mathbf{b}.$$

Beweis. Direkte Rechnung aus den Multiplikationsregeln. □

2 Rotationen als Einheitsquaternionen

Definition 3 (Rotationsquaternion). Sei $\mathbf{n} \in \mathbb{R}^3$ ein Einheitsvektor und $\theta \in \mathbb{R}$. Dann definiert

$$q = \cos \frac{\theta}{2} + (n_x i + n_y j + n_z k) \sin \frac{\theta}{2}$$

eine Rotation.

Proposition 1 (Konjugationswirkung). Für ein reines Vektorquaternion v beschreibt

$$v' = qvq^{-1}$$

eine Drehung von v um die Achse $\mathbf{n}$ mit Winkel θ .

3 Quaternionische Kinematik

Definition 4 (Winkelgeschwindigkeit). Die Winkelgeschwindigkeit wird dargestellt durch

$$\Omega = \omega_x i + \omega_y j + \omega_z k.$$

Proposition 2 (Bewegungsgleichung). Für eine zeitabhängige Rotation $q(t)$ gilt

$$\dot{q} = \frac{1}{2} q \Omega.$$

Bemerkung 1. Die Nichtkommutativität der Quaternionen entspricht der Nichtvertauschbarkeit von Rotationen.

4 Dynamik

Definition 5 (Drehimpuls).

$$\Lambda = \mathcal{I}(\Omega),$$

wobei $\mathcal{I}$ ein linearer Operator (Trägheitstensor) ist.

Definition 6 (Drehmoment).

$$T = \frac{d\Lambda}{dt}.$$

Definition 7 (Energie).

$$K = \frac{1}{2} \langle \Omega, \Lambda \rangle.$$

Definition 8 (Leistung).

$$P = \langle T, \Omega \rangle.$$

5 EABC-Struktur

Definition 9 (EABC-Zuordnung). Wir definieren eine Identifikation

$$E \leftrightarrow 1, \quad A \leftrightarrow i, \quad B \leftrightarrow j, \quad C \leftrightarrow k.$$

Definition 10 (EABC-Zustand). Ein Zustand ist gegeben durch

$$Q = E + Ai + Bj + Ck.$$

Proposition 3 (Normerhaltung). Unter der Transformation

$$Q \mapsto qQq^{-1}$$

bleibt die Norm

$$N(Q) = E^2 + A^2 + B^2 + C^2$$

erhalten.

Bemerkung 2. Dies entspricht einer Rotation im dreidimensionalen Unterraum (A, B, C) bei fixem Normwert.

6 Arithmetische Interpretation

Definition 11 (Arithmetischer Zustand). Sei

$$Q_N = E_N + A_N i + B_N j + C_N k,$$

mit

$$N = E_N^2 + A_N^2 + B_N^2 + C_N^2.$$

Proposition 4. *Jede solche Darstellung entspricht einer Vier-Quadrate-Zerlegung von N .*

Bemerkung 3. Dies ist eine direkte Verbindung zum Satz von Lagrange.

7 Heuristische Erweiterung: Dynamik im EABC-Raum

Definition 12 (Quaternionische Dynamik).

$$\dot{Q} = \frac{1}{2} Q \Omega.$$

Bemerkung 4 (Interpretation). • E : skalarer Norm- bzw. Energieanteil

- A, B, C : gerichtete Dynamikachsen

Bemerkung 5 (Heuristik). Die Größen

$$\Omega, \Lambda, T$$

können als “Ströme” zwischen den Kanälen A, B, C interpretiert werden.

8 Symmetrisches Beispiel

Proposition 5. *Für $\mathbf{n} = (1, 1, 1)/\sqrt{3}$ und $\theta = 2\pi/3$ gilt*

$$q = \frac{1 + i + j + k}{2}.$$

Bemerkung 6. Dieses Quaternion erzeugt eine zyklische Permutation der Achsen und besitzt tetraedrische Symmetrie.

9 Diskussion

Die quaternionische Darstellung zeigt:

- Energie ist eine skalare Projektion
- Dynamik lebt im imaginären Teil
- Nichtkommutativität erzeugt echte Kopplungseffekte

Die EABC-Interpretation ist konsistent mit:

- Vier-Kanal-Struktur
- Normerhaltung
- Rotationssymmetrie

10 Ausblick

Die hier dargestellte Struktur legt nahe:

- Dynamische Systeme auf Hurwitz-Quaternionen
- Diskrete Versionen mit ganzzahligen Zuständen
- Anwendungen auf arithmetische Strukturen (Primzahlklassen)

Eine vollständige mathematische Theorie dieser Erweiterung bleibt Gegenstand zukünftiger Arbeit.

Quaternionic Symmetries of Prime Quadruplets and Residue Dynamics

Abstract

We investigate a quaternionic embedding of prime quadruplets and study their transformation under rotations in $\mathbb{H}$. While exact quadruplet structure is not preserved under such transformations combined with projection onto primes, we show that residue class patterns modulo 12 exhibit statistical stability. This suggests an underlying geometric symmetry in the distribution of prime quadruplets.

1. Quaternionic Embedding

Define the embedding $[Q(p) = p + (p+2)i + (p+6)j + (p+8)k]$ for prime quadruplets.

2. Transformation

Let $[u = 1+i+j+k]$ *and define $[T_u(Q) = u(Q - Q_{\text{mid}})u^{-1} + Q_{\text{mid}}]$*

3. Projection

Define a projection $[\Pi(Q)_k = \text{nearest prime to } Q_k.]$

4. Main Operator

$[T = \Pi \circ T_u.]$

5. Structural Result

The operator $\mathcal{T}$ does not preserve prime quadruplets, but preserves residue class structure modulo 12 in a statistical sense.

6. Interpretation

This induces a dynamical system on residue classes corresponding to a permutation of (5, 7, 11), compatible with quaternionic rotations.

7. Outlook

Possible connections to spectral operators and $SU(2)$ symmetry remain open.